

REPOSICIÓN HIDROELECTROLÍTICA DEL QUEMADO

Alberto Álvarez Madrigal, Paula Fernández de la Mata.

QUEMADURAS LEVES.

- Lavado con suero fisiológico.
- La zona quemada se cubre con apósitos húmedos en solución salina. Posteriormente se aplica una delgada línea de antibióticos tópicos, como bacitracina, polimixina B y neomicina (Tulgrasum antibiótico®, apósitos); y oclusión con compresas y vendaje estéril y elevación del área quemada en caso de extremidad.
- Analgesia: metamizol, AINES, tramadol, etc. No está indicado pautar antibioterapia de forma profiláctica.
- Antihistamínicos H1 como hidroxizina (Atarax®) para el control del prurito.
- El manejo de los pacientes con quemaduras menores es ambulatorio. Debe realizarse un seguimiento programado el día del incidente, a las 24 h y semanalmente hasta su curación. Si las lesiones persisten más de 2 semanas sin indicios de curación, hay que pensar que se trate de una quemadura de espesor completo y con una superficie mayor de 2 cm.

QUEMADURAS MODERADAS Y GRAVES.

Valoración primaria y reanimación del paciente

- Reanimación del paciente si hay parada cardiorrespiratoria. Aplique ABCD según corresponda.
- Estabilización de la vía aérea y ventilación ante la sospecha de inhalación de humo, mediante intubación orotraqueal con ventilación mecánica. Mientras, se administra oxígeno humidificado a alto flujo con mascarilla tipo Venturi (Ventimask®) con reservorio, para asegurar una FÍO₂ del 100% y así poder desplazar el monóxido de carbono y el cianuro de la hemoglobina. La intubación está indicada en las siguientes circunstancias:

INDICACIONES DE INTUBACIÓN EN PACIENTE QUEMADO

- Obstrucción de la vía aérea superior.
- Incapacidad para el manejo de las secreciones.
- Aumento del trabajo respiratorio.
- Hipoxemia persistente a pesar de O₂ al 100%.
- Hipoventilación (PCO₂ > 50 mmHg y pH < 7.2).
- Paciente confuso.

Es aconsejable utilizar un tubo endotraqueal con diámetro > 7 mm para favorecer la eliminación de secreciones.

Evitar el uso de bloqueantes neuromusculares despolarizantes como la succinilcolina debido al riesgo de hiperpotasemia en estos enfermos.

1. **Cisatracurio** (Nimbex®) en dosis inicial de 0,1-0.4 mg/kg en bolo intravenoso.
2. **Etomidato** (Hypnomidate®) en dosis de 0,1-0,3 mg/kg.

En caso de sospecha de intoxicación con CO administrar hidroxicobalamina (Cyanokit®) 2 viales de 2.5 G iv en 15 min.

Descartar parada cardíaca o arritmia grave. Aplicar medidas en caso de hemorragia activa. Tras canalización de 2 vías de grueso calibre i/o vía central, se procede a la reposición de volumen con fluidoterapia intensiva. Se debe tratar la reanimación con líquidos cuando la SCQT sea.

- >20% en las quemaduras no superficiales.
- >10% en pacientes > 60 años, pacientes con quemaduras eléctricas o con quemaduras profundas con lesiones óseas asociadas.

Se debe realizar con cristaloides, preferiblemente Ringer Lactato® (disminuyendo el riesgo de acidosis hiperclorémica), en las primeras 2h para evitar el aumento de mortalidad. Para el cálculo inicial (primeras 48 h) de las necesidades de fluidos se utiliza la **fórmula de Parkland o de Baxter** :

FORMULA DE PARKLAND

Primeras 24 horas.

- $4 \text{ ml} \times \text{Kg} \times \% \text{SCQ}$
- Reponer el 50% en las primeras 8 horas.
- El 50% restante en las siguientes 8 horas.

Segundas 24 horas.

- Coloides $0,3 - 0,5 \text{ ml} \times \text{kg} \times \% \text{SCQ}$.
- Soluciones de Ringer lactato y coloides.

Si el porcentaje de superficie quemada es superior al 50%, se calcula como si tuviera el 50%. El segundo día se administra el 50% de lo administrado el primero. A esta cantidad se le suman las pérdidas por necesidades basales que se estiman entre 2.000 y 3.000 ml/24h.

Los coloides y la albúmina se desaconsejan actualmente en el paciente con quemaduras. Una vez alcanzada la reposición y el paciente se ha estabilizado, se sustituye el tipo de suero utilizado por Suero Glucosalino, suplementado con ClK 20 mEq.

- El ácido ascórbico o vitamina C (Ácido ascórbico Bayer®, ampollas de 10 ml con 1 g/5 ml), a razón de 66 mg/kg/h, disminuye las necesidades de fluidos en las primeras 24 h.
- Realizar sondaje vesical para control de diuresis.
- Noradrenalina o Dobutamina, en caso de que sean necesarias drogas vasoactivas con un control estricto de la presión venosa central (PVC) y de la presión arterial, y una vez valorada la respuesta a fluidos.
- Si hay edema pueden aparecer complicaciones, como el síndrome compartimental de las extremidades o de abdomen. En las extremidades, se sospecha ante un tiempo de relleno capilar mayor de 3 s, frialdad local, ausencia de señal en eco-Doppler, diferencia de más de 7 °C de temperatura entre la zona afectada y la corporal central (a favor de esta última), pulsioximetría con una saturación arterial de oxígeno inferior al 90% o una diferencia de esta superior al 6% con respecto a la extremidad sana. En cuanto al abdomen, debemos sospecharlo cuando veamos un abdomen en tabla, oliguria con insuficiencia renal, isquemia intestinal, cardiaca y mala perfusión pulmonar con hipercapnia.
- Inmovilización con Collarín Cervical si existe mecanismo lesional traumático.
- Vacunación antitetánica con toxoide tetánico.
- Control del dolor con sedoanalgesia: los opiáceos son la base del tratamiento analgésico en el paciente quemado. Las quemaduras producen variaciones en el metabolismo y la unión a proteínas, por lo que su farmacocinética puede variar y aumentar. La vía de administración escogida debe ser intravenosa, ya que la absorción subcutánea y transdérmica puede estar disminuida.

Como coadyuvantes podemos utilizar los AINEs. En los casos en que el dolor no ceda utilizaremos la morfina y sus derivados. (Morfina ampollas de 1 ml con 10 mg por vía intravenosa o Fentanilo 0.10-0.15 mg intravenoso cada 4 horas).

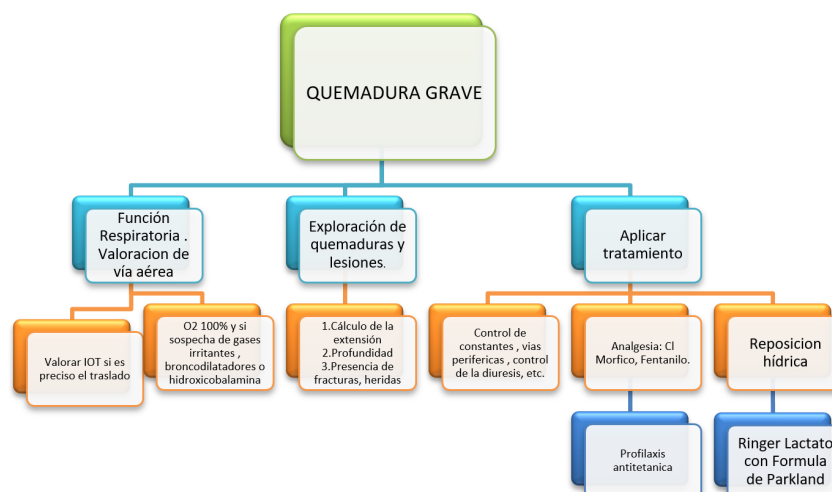
- Benzodiacepinas para el control de la agitación y la ansiedad como Midazolam ampollas de 3 ml con 15 mg en dosis de 0,1 mg/kg por vía intravenosa. Haloperidol en dosis inicial de 5 mg, por vía intravenosa, que puede repetirse cada 30 min.
- Control de la hipotermia. Evitar la irrigación con abundante suero en pacientes grandes quemados, si en las menores al 10%.

Valoración secundaria.

- Examen físico completo. De cabeza a pies. Valorar las abrasiones oculares y de periné.

Desinfección con lavado completo del paciente con agua y jabón suave, a una temperatura en torno a 12 °C, envolviendo al paciente en sábanas limpias si se va a transferir a otro centro. Se desaconseja el uso de desinfectantes tipo Betadine® y similares, ya que pueden retrasar el proceso de curación de las quemaduras. Se puede llevar a cabo el enfriamiento de las quemaduras aplicando apósitos o mantas de hidrogel. Disminuye la temperatura aproximadamente 4-5º manteniéndola durante 6h.

- Se canaliza una segunda vía venosa periférica en una zona alejada de las lesiones. Si es necesario se puede punzar en la zona quemada.
- **Escarotomía** temprana (en las primeras 10 a 24 h), y por personal entrenado en quemaduras de cuello, tórax y miembros de tipo circunferencial. Debe realizarse con analgesia y/o sedación profunda. Si existe duda, se realiza primero una ecografía Doppler de los miembros. La incisión de urgencia debe llegar hasta el plano fascial subyacente.
- Sonda nasogástrica si la SCQT es superior al 20% por la frecuente presencia de gastroparesia y profilaxis de los vómitos.
- Elevar la cabecera del enfermo 30°, si no hay quemadura cervical.
- Para prevenir las úlceras de estrés, se administra Pantoprazol 40 mg vía intravenosa.
- Profilaxis tromboembólica con HBPM como bemiparina (Hibor®) en dosis de 3.500 UI /24 h.
- Monitorizar las constantes vitales, temperatura (evitar la hipotermia < 34 °C).
- La administración de sangre debe ser muy juiciosa, ya que una actitud poco conservadora es perjudicial e incrementa la mortalidad. Si el paciente tiene una hemoglobina inferior a 8 g/dl, o inferior a 10 g/dl si tiene cardiopatía, se transfunden 2 unidades de hematíes.
- Seriación cada 6 h de las pruebas complementarias mencionadas anteriormente.
- Cumplimentación del parte de lesiones al juzgado de guardia.
- El manejo de este tipo de quemaduras se realiza inicialmente en el hospital de origen. En quemaduras moderadas o graves traslado a la Unidad de Grandes Quemados.



BIBLIOGRAFÍA

- Walls R, Hockberger R, Gausche-Hill M. Rosen's Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice. 9th ed. California: Elsevier; 2017. p715-723.
- Hanna MN, Ouanes JP, Garcia Tomás V. Postoperative pain and other acute pain syndrome. En: Benzon HT, Rathmell JP, Wu CL, Turk DC, Argoff CE, Hurley RW. Practical management of pain. 5th ed. Philadelphia: Mosby; 2014, p271-297.
- Muñoz Triano E, Jimenez Murillo L, Montero Pérez FJ. Quemaduras térmicas. En: Jiménez Murillo L, Montero Perez FJ. Medicina de Urgencias y Emergencias: Guía diagnóstica y protocolos de actuación. 6ªed. Madrid: Elsevier;2018. p754-761.